

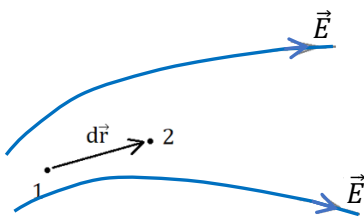
§6. Связь между напряженностью и потенциалом электрического поля

В прошлом параграфе мы предложили новую функцию для описания электростатического поля – потенциал. Преимуществом этой функции стала её непосредственная связь с энергией. При известном значении напряжённости электрического поля $\vec{E}$ задача о нахождении потенциала поля в некоторой точке пространства сводится к вычислению определённого интеграла:

$$\varphi(\vec{r}) = \int_{\vec{r}}^{\vec{r}_0} \vec{E} d\vec{r} + \varphi(\vec{r}_0) \quad \text{или} \quad \varphi(\vec{r}) = \int_{\vec{r}}^{\infty} \vec{E} d\vec{r},$$

если в качестве начала отсчёта выбирать бесконечность.

Но встречаются задачи, в которых необходимо по известной функции потенциала $\varphi = \varphi(\vec{r})$ определить в пространстве напряжённость электростатического поля $\vec{E} = \vec{E}(\vec{r})$: $\vec{E} \stackrel{?}{\leftarrow} \varphi$.



Итак, предположим, что в любой точке пространства нам известен потенциал, т.е. известен явный вид функции $\varphi = \varphi(\vec{r})$. Сам факт существования потенциала свидетельствует о том, что рассматриваемое нами электрическое поле – потенциальное (консервативное). Совершив в нашем пространстве малое перемещение $d\vec{r}$, перейдём из точки 1 в бесконечно близкую ей

точку 2. Вычислим работу, совершаемую силами электрического поля при этом перемещении δA : $\delta A = \vec{F} \cdot d\vec{r} = q\vec{E} \cdot d\vec{r}$.

Та же самая работа, исходя из консервативности нашего поля, (см. §5) равна: $\delta A = -q d\varphi$.

Приравняв, получаем выражение $q\vec{E} \cdot d\vec{r} = -q d\varphi$ или $\vec{E} \cdot d\vec{r} = -d\varphi$.

Предположим, что для описания положения точек поля в нашем пространстве введена декартова система координат. Тогда малое перемещение может быть записано как

$$d\vec{r} = d\vec{r}_x + d\vec{r}_y + d\vec{r}_z = dx \cdot \vec{i} + dy \cdot \vec{j} + dz \cdot \vec{k}.$$

Вектор $\vec{E}$, переписанный в покомпонентной форме в декартовой системе координат будет иметь вид:

$$\vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k}.$$

Так как выражение $\vec{E} \cdot d\vec{r} = -d\varphi$ справедливо для любого перемещения $d\vec{r}$, рассмотрим сначала перемещение, совершаемое вдоль оси OX : $d\vec{r}_x = dx \cdot \vec{i}$.

Приращение функции $\varphi = \varphi(x, y, z)$ при таком перемещении связано только с изменением переменной x , две другие переменные y, z не изменяются.

$$\vec{E} \cdot d\vec{r} = (E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k}) \cdot dx \vec{i} = E_x dx$$

$$E_x dx = -d\varphi \quad \Rightarrow \quad E_x = -\frac{d\varphi}{dx} \Big|_{y = \text{const}}^{z = \text{const}} = -\frac{\partial \varphi}{\partial x}.$$

Аналогичным образом совершая перемещение вдоль оси OY $d\vec{r}_y = dy \cdot \vec{j}$: получаем:

$$\vec{E} \cdot d\vec{r} = E_y dy; \quad E_y dy = -d\varphi \quad \Rightarrow \quad E_y = -\frac{d\varphi}{dy} \Big|_{x = \text{const}}^{z = \text{const}} = -\frac{\partial \varphi}{\partial y};$$

вдоль оси OZ $d\vec{r}_z = dz \cdot \vec{k}$:

$$E_z dz = -d\varphi \quad \Rightarrow \quad E_z = -\frac{d\varphi}{dz} \Big|_{x = \text{const}}^{y = \text{const}} = -\frac{\partial \varphi}{\partial z}.$$

Совершив такие перемещения, мы получили возможность определить проекции вектора $\vec{E}$, следовательно, теперь можем найти весь вектор в целом:

$$\begin{aligned} \vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k} &= -\frac{\partial \varphi}{\partial x} \vec{i} - \frac{\partial \varphi}{\partial y} \vec{j} - \frac{\partial \varphi}{\partial z} \vec{k} = -\left(\vec{i} \frac{\partial \varphi}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial \varphi}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial \varphi}{\partial z} \right) = \\ &= -\left(\vec{i} \frac{\partial}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial}{\partial z} \right) \varphi = -\nabla \varphi \end{aligned}$$

В математике сумма трёх подобных частных производных по координатам, умноженных на соответствующие единичные векторы, называется *оператором набла* (оператором Гамильтона):

$$\nabla \stackrel{\text{def}}{=} \vec{i} \frac{\partial}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial}{\partial z} -$$

векторный дифференциальный оператор, оператор набла для трёхмерного евклидова пространства в прямоугольной декартовой системе координат. Соответственно, в других системах координат вид оператора набла отличается от приведённого. В случае, когда оператор набла действует на скалярную функцию, результатом является *вектор градиента*:

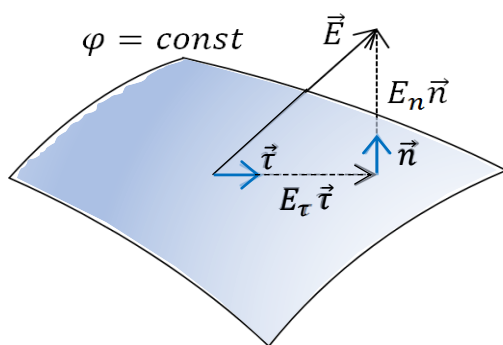
$$\nabla \varphi = \text{grad } \varphi.$$

Таким образом, связь между напряжённостью и потенциалом электростатического поля может быть выражена формулой $\vec{E} = -\nabla\varphi$ или $\vec{E} = -\text{grad } \varphi$.

Значит, задача о нахождении напряжённости электрического поля по известной функции потенциала этого поля решается с помощью операции дифференцирования.

Остановимся подробнее на геометрическом смысле полученного выражения

$\vec{E} = -\text{grad } \varphi$. Для этого нам понадобится новое понятие – понятие эквипотенциальной поверхности. *Эквипотенциальная поверхность* (поверхность равного потенциала) – это поверхность, на которой потенциал данного потенциального поля (в нашем случае электростатического поля $\vec{E}$) имеет постоянное значение.



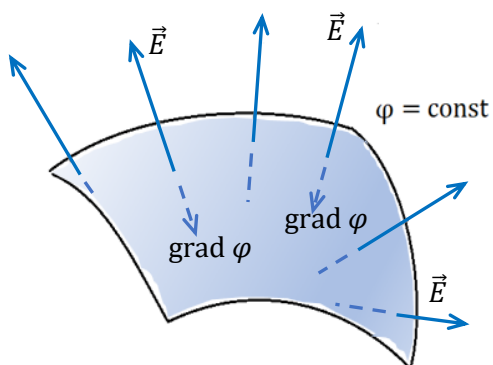
Рассмотрим произвольную эквипотенциальную поверхность в электрическом поле напряжённостью $\vec{E}$. Выясним как направлены векторы $\vec{E}$ и $\text{grad } \varphi$ по отношению к этой поверхности. Первое предположение – векторы $\vec{E}$ и $\text{grad } \varphi$ вблизи эквипотенциальной поверхности

направлены произвольным образом.

Совершим малое перемещение $d\vec{r}$ по нашей эквипотенциальной поверхности (т.е. вдоль неё): $d\vec{r} = dr \cdot \vec{\tau}$, здесь $\vec{\tau}$ – единичный вектор, направленный по касательной прямой к поверхности в направлении нашего перемещения. Вектор $\vec{E}$ в этом случае тоже можно представить как две составляющие: параллельную (вдоль вектора $\vec{\tau}$) и перпендикулярную поверхности (вдоль вектора $\vec{n}$): $\vec{E} = E_n\vec{n} + E_\tau\vec{\tau}$. Как было показано выше, малая убыль потенциала равна скалярному произведению векторов напряжённости и малого перемещения: $\vec{E} \cdot d\vec{r} = -d\varphi$, значит

$$\vec{E} \cdot d\vec{r} = (E_\tau \cdot \vec{\tau} + E_n \cdot \vec{n}) \cdot dr \cdot \vec{\tau} = E_\tau \cdot dr \Rightarrow E_\tau \cdot dr = -d\varphi.$$

Т.к. мы перемещаемся вдоль эквипотенциальной поверхности, то по определению функция потенциала будет иметь постоянное значение: $\varphi = \text{const} \Rightarrow d\varphi = 0$, значит $E_\tau \cdot dr = 0$. Наше перемещение вдоль эквипотенциальной поверхности было ненулевым $dr \neq 0$, т.е. обращаться в ноль должна тангенциальная составляющая вектора $\vec{E}$ (составляющая направленная вдоль поверхности) $E_\tau = 0$. Следовательно, наше предположение о произвольном направлении вектора $\vec{E}$ вблизи эквипотенциальной поверхности неверно.



Вектор $\vec{E}$ может быть направлен только перпендикулярно такой поверхности $\vec{E} = E_n \vec{n}$. Соответственно, вектор $\text{grad } \varphi = -\vec{E}$, тоже направлен перпендикулярно к эквипотенциальной поверхности.

Теперь рассмотрим две близлежащие эквипотенциальные поверхности: первая

поверхность $\varphi = \text{const}$ и вторая – $\varphi + d\varphi = \text{const}$.

Будем перемещаться в пространстве между поверхностями.

Совершим два перемещения от первой поверхности ко второй:

один раз – вдоль перпендикулярной прямой, соединяющей

поверхности dl_1 ; второй раз – по произвольной прямой dl_2 ,

соединяющей те же поверхности. С очевидностью: $dl_2 > dl_1$.

Отношение изменения потенциала к совершённому перемещению

будет противоположным: $\frac{d\varphi}{dl_1} > \frac{d\varphi}{dl_2}$. Векторы $\vec{E}$ и $\text{grad } \varphi$

направлены вдоль dl_1 , значит мы можем утверждать, что оба они

указывают направление наискорейшего изменения потенциала поля в пространстве: вектор

$\text{grad } \varphi$ указывает на наискорейший рост потенциала, а вектор $\vec{E}$ задаёт направление

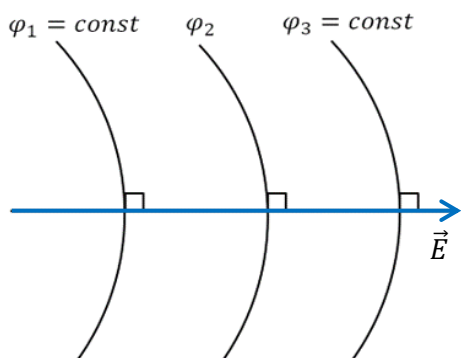
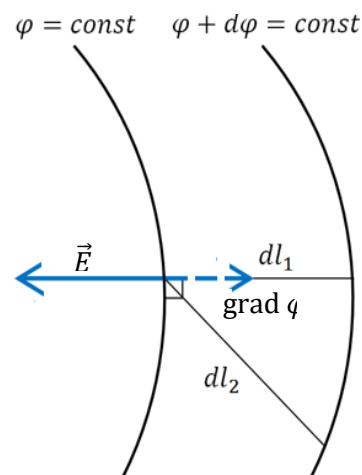
наискорейшего уменьшения (убывания) потенциала.

Соответственно, зная значения потенциалов в двух

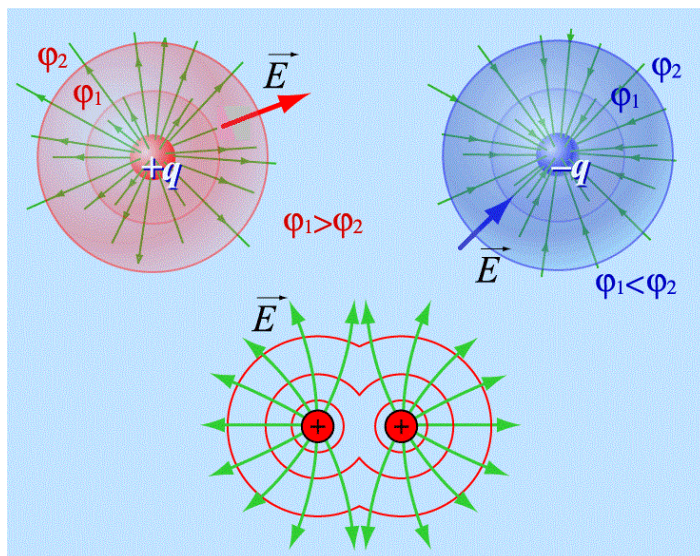
близлежащих точках, мы можем судить о направлении

вектора напряжённости поля между ними. На рисунке слева:

значения потенциалов $\varphi_1 > \varphi_2 > \varphi_3$.



На правом рисунке приведены эквипотенциальные поверхности в электрических полях одиночных точечных зарядов и системе двух положительных зарядов.



Математическое дополнение: операторы Гамильтона и Лапласа

Векторный дифференциальный оператор набла или оператор Гамильтона для трёхмерного евклидова пространства в прямоугольной декартовой системе координат имеет вид

$$\nabla \stackrel{\text{def}}{=} \vec{i} \frac{\partial}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial}{\partial z}.$$

Оператор – это правило, согласно которому одна функция преобразуется в другую. Иными словами, действуя оператором на функцию, мы получаем другую функцию. В качестве примера простейших операторов можно привести умножение на число ($2 \cdot x \rightarrow 2x$) и обыкновенную производную ($\frac{d}{dx}(x^2) \rightarrow 2x$).

Через оператор набла естественным способом выражаются основные операции векторного анализа: grad (градиент), div (дивергенция), rot (ротор). С операцией ротор познакомимся в следующем параграфе, а здесь покажем, что дивергенцию, введённую в §4, тоже можно выразить с помощью оператора набла.

В случае трёхмерного евклидова пространства в прямоугольной декартовой системе координат мы получили для дивергенции следующее выражение:

$$\text{div } \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}.$$

Стоящие в нём E_x, E_y, E_z – проекции вектора $\vec{E}$ на оси декартовой системы координат

$$\vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k}.$$

Аналогично, частные производные $\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}$ – компоненты оператора набла

$$\nabla = \vec{i} \frac{\partial}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial}{\partial z}.$$

Выражение $\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}$ это результат скалярного умножения оператора набла на вектора $\vec{E}$:

$$\nabla \cdot \vec{E} = \left(\vec{i} \frac{\partial}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot (E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k}) = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \text{div } \vec{E}.$$

Иногда, исходя из строения, оператор набла называют векторной производной, т.к. в нём присутствуют элементы обоих математических объектов.

В случае, когда вектор ∇ умножается на скалярную функцию (например, φ), то результатом такого действия является вектор, который представляет собой градиент: $\nabla \varphi = \text{grad } \varphi$.

В случае, когда вектор ∇ скалярно умножается на вектор (например, $\vec{E}$), то результатом такого действия является скаляр, т.е. дивергенция: $\nabla \cdot \vec{E} = (\nabla, \vec{E}) = \text{div } \vec{E}$.

Примеры операций с оператором набла.

- оператор набла не коммутирует с векторами: $\nabla \cdot \vec{E} \neq \vec{E} \cdot \nabla$;
- a, b – скалярные функции

для удобства, при умножении оператора набла на сложное выражение, обычно дифференцируемое поле обозначают стрелочкой или точечкой

$$\nabla \cdot \underbrace{(ab)}_{\text{скаляр}} = \nabla \cdot (\dot{a}b) + \nabla \cdot (a\dot{b}) = \underbrace{(\nabla a)}_{\text{вектор}} \cdot b + a \cdot \underbrace{(\nabla b)}_{\text{вектор}} = b \cdot \nabla a + a \cdot \nabla b$$

$$\text{grad } ab = b \text{ grad } a + a \text{ grad } b;$$

получается, что вначале работают правила взятия производных от функций, а затем правила действия с векторными величинами.

- a – скалярная функция, $\vec{b}$ – векторная функция:

$$\nabla \cdot \underbrace{(a\vec{b})}_{\text{вектор}} = \nabla \cdot (\dot{a}\vec{b}) + \nabla \cdot (a\dot{\vec{b}}) = \underbrace{(\nabla a)}_{\text{вектор}} \cdot \vec{b} + a \cdot \underbrace{(\nabla, \vec{b})}_{\text{скаляр}} = \vec{b} \cdot \nabla a + a \cdot (\nabla, \vec{b})$$

$$\text{div } a\vec{b} = \vec{b} \cdot \text{grad } a + a \text{ div } \vec{b};$$

- φ – скалярная функция, повторное действие оператора набла на уже подействовавший оператор набла:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \underbrace{(\nabla \varphi)}_{\text{вектор}} &= \left(\vec{i} \frac{\partial}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot \left(\vec{i} \frac{\partial \varphi}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial \varphi}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial \varphi}{\partial z} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial \varphi}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial \varphi}{\partial z} \right) = \\ &= \left(\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} \right) = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) \varphi = \\ &= \left(\vec{i} \frac{\partial}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot \left(\vec{i} \frac{\partial}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot \varphi = (\nabla \cdot \nabla) \varphi = \nabla^2 \varphi = \Delta \varphi. \end{aligned}$$

Скалярное произведение $(\nabla \cdot \nabla) = \nabla^2$ есть скалярный оператор, называемый оператором Лапласа (или просто лапласианом). Последний обозначается также Δ . В декартовых координатах оператор Лапласа определяется следующим образом: $\Delta = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right)$.

в формулах приходится, выяснять, исходя из контекста, что написано: Δ – оператор Лапласа или Δ – приращение (разность) величины.

(продолжение следует...)

Уравнение Пуассона и Лапласа. Теорема единственности

Предположим, что в некотором пространстве нам известно распределение электрического заряда $\rho = \rho(\vec{r})$. Попробуем найти потенциал $\varphi(\vec{r})$ этого электрического поля.

Рассмотрим два известных нам соотношения: теорему Гаусса в дифференциальной форме (см. §4)

$$\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

и связь между напряжённостью и потенциалом электростатического поля, полученную в начале этого параграфа: $\vec{E} = -\text{grad } \varphi$. Перепишем оба выражения, используя оператор набла:

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad \text{и} \quad \vec{E} = -\nabla \varphi.$$

Подставим второе соотношение в первое:

$$\nabla \cdot (-\nabla \varphi) = \frac{\rho}{\varepsilon_0}.$$

Используя последний пример из математического дополнения $-\nabla \cdot (\nabla \varphi) = -\nabla^2 \varphi = -\Delta \varphi$, получим

$$\Delta \varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

– уравнение Пуассона.

Если в изучаемой части пространства нет никаких зарядов ($\rho = 0$), уравнение Пуассона приобретает следующий вид: $\Delta \varphi = 0$. В такой форме оно носит название уравнения Лапласа (частный случай уравнения Пуассона). Очевидно, что в левых частях обоих уравнений стоит дифференциальный оператор – оператор Лапласа (или лапласиан).

Строго говоря, уравнение Пуассона является дифференциальным уравнением второго порядка в частных производных, и в случае использования декартовой системы координат, имеет вид:

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

Очевидно, что решение подобных уравнений связано с определёнными трудностями. Более того, как и любое дифференциальное уравнение, уравнение Пуассона может иметь несколько решений.

В математической физике доказана так называемая *теорема единственности*, согласно которой задача о нахождении потенциала $\varphi(\vec{r})$ по известному распределению плотности заряда $\rho = \rho(\vec{r})$ в некоторой области пространства *имеет единственное решение*, если известны значения потенциала в каждой точке поверхности S , ограничивающей эту область. Если поверхность S уходит в бесконечность, то там потенциал должен быть равен нулю.

$$\begin{cases} \Delta \varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \varphi|_S = \varphi_0 \end{cases} \text{ – имеет единственное решение.}$$

В математике задача, в которой искомая функция подчиняется определенным граничным условиям, т.е. принимает заданные значения на границе некоторой области, называется краевой, или граничной задачей. Итак, *краевая задача для уравнений Пуассона и Лапласа имеет единственное решение* – теорема единственности.